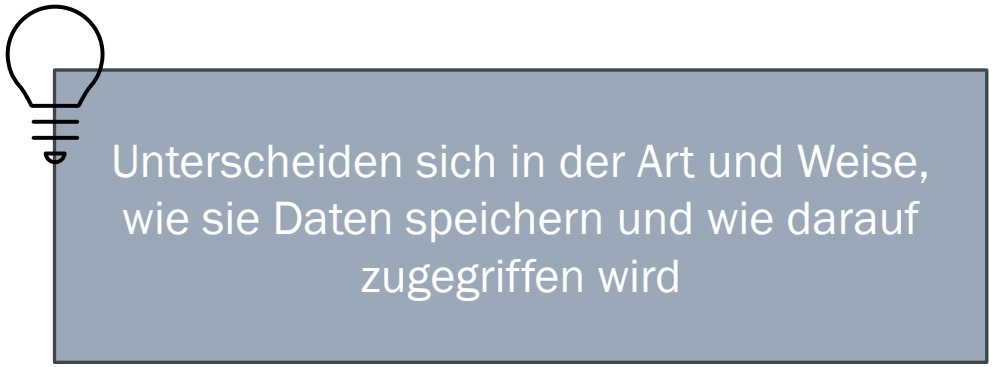
Collections

Was sind Collections?

- dienen zur Speicherung und Verwaltung von Daten
- dazu zählen:
  - ArrayList
  - HashMap
  - HashSet
  - TreeMap
  - TreeSet
  - …



Grundlagen

Arrays in Java…

… sind feste Datenstrukturen mit einer festen Größe, die beim Erstellen bestimmt wird.

- **Problem:** Die Größe kann später nicht verändert werden – für mehr oder weniger Elemente muss ein neues Array angelegt werden.
- **Lösung:** Dynamische Listen (z. B. ArrayList), die automatisch wachsen oder schrumpfen.

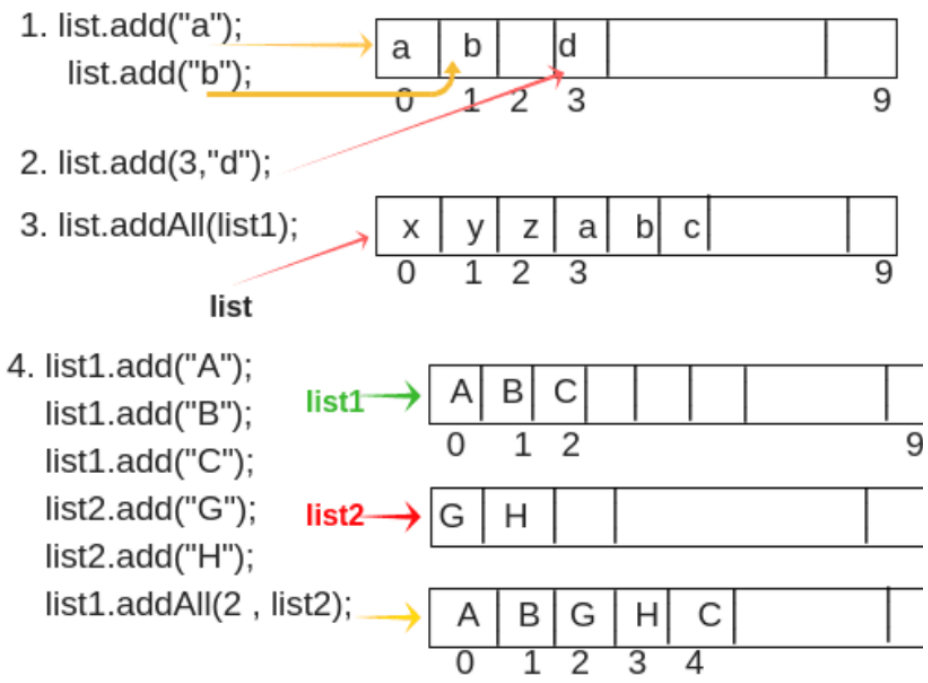
Lists

List

- befindet sich im java.util.* Ordner
- ist ein Interface in Java, welches das Verhalten einer **geordneten**, **indexbasierten** Sammlung definiert
- Beispiel:
  - Sammeln und Verwalten von Namen

List

- Jedes Element einer Liste hat eine feste Position
- Elemente können mehrfach vorkommen
- Man kann über den Index auf die Elemente zugreifen, sie hinzufügen, ändern, löschen
- Größe ist dynamisch
- bietet eingebaute Methoden, die Arrays nicht haben



Generics

- ArrayLists sind generisch, d.h. man kann definieren, welchen Typ von Objekten sie speichern

```
ArrayList<String> namen = new ArrayList<>();
```

Definition, welche Objekte die Liste speichert

- Vorteil: Typsicherheit, keine Fehler beim Hinzufügen falscher Typen

Generics

- würde man den Typ nicht definieren, akzeptiert die Liste alle möglichen Objekte

```
ArrayList namen = new ArrayList();
namen.add(1);
namen.add("Tina");
namen.add(true);
```

- Problem kann auftreten bei:

```
String name = (String) namen.get(0); // kann Fehler werfen
```

Grundlagen

– Syntax:

```
ArrayList a = new ArrayList();
ArrayList<String> a1 = new ArrayList<>();
ArrayList<Integer> a2 = new ArrayList<>(20);
ArrayList<Integer> a3 = new ArrayList<>(a2);
```

Alle möglichen Objekte

Kapazität von 20

Wrapper-Klassen

Methoden

- *boolean* add(E element)
  - Fügt ein Element hinzu
- add(int index, E element)
  - Fügt ein Element an Index index hinzu

```
ArrayList<String> a1 = new ArrayList<>();

a1.add(1);
```

Methoden

- *boolean* add(E element)
  - Fügt ein Element hinzu
- add(int index, E element)
  - Fügt ein Element an Index index hinzu

```
ArrayList<String> a1 = new ArrayList<>();

a1.add("Hallo");
a1.add(0, "Tschüss");
a1.add(3, "Oh oh");
```

Methoden

- *boolean* remove(Object object)
  - Löscht das Objekt
- E remove(int index)
  - löscht das Element an Index index

```
a1.add("Hallo");
a1.add(0, "Tschüss");

a1.remove(0);
a1.remove(0);
a1.remove("Hallo");
```

```
a1.add("Hallo");
a1.add(0, "Tschüss");

a1.remove(0);
a1.remove("Hallo");
```

```
a1.add("Hallo");
a1.add(0, "Tschüss");

a1.remove(0);
a1.remove(0);
a1.remove(0);
a1.remove("Hallo");
```

Methoden

- *E* set(int index, E newElement)
  - Ersetzt das Element an Index index

```
a1.add("Hallo");
a1.add(0, "Tschüss");
a1.set(0, "ersetze Tschüss");
a1.set(1, "ersetze Hallo");
```

[ersetze Tschüss, ersetze Hallo]

Methoden

- *boolean* isEmpty()
  - Überprüft, ob die ArrayList leer ist
- *int* size()
  - Gibt die Größe der ArrayList zurück
  - Wichtig für Schleifen

Methoden

- clear()
  - Löscht alle Elemente in einer ArrayList
- *boolean* contains(Object object)
  - Überprüft, ob ein Objekt object in der ArrayList enthalten ist

Methoden

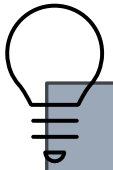
- *boolean* equals(Object o)
  - Damit kann man die Elemente zweier ArrayLists auf Gleichheit überprüfen

```
ArrayList<Integer> a2 = new ArrayList<>();
ArrayList<Integer> a2_2 = new ArrayList<>();
ArrayList<Integer> a3 = new ArrayList<>(a2);

System.out.println(a2.equals(a2_2));

a2.add(12);
System.out.println(a2.equals(a3));
```

Konvertieren von Array in List

- *Arrays.asList(array)*
  - *Achtung: man kann keine weiteren Elemente hinzufügen oder löschen – nur ersetzen*

```
String[] s = {"Hallo", "mein", "Name", "ist"};
List<String> arrToL = Arrays.asList(s);
```



In die andere Richtung mittels list.toArray();

Sorting ArrayList

– *Collections.sort(List list)*

```
String[] s = {"Hallo", "mein", "Name", "ist"};
List<String> arrToArrL = Arrays.asList(s);
Collections.sort(arrToArrL);
System.out.println(arrToArrL);
```

Quellen

- https://www.shiksha.com/online-courses/articles/implementing-array-in-java/
- https://codegym.cc/de/groups/posts/789-matrix-in-java--2d-arrays
- https://www.scientecheasy.com/2020/09/java-list-interface.html/
- https://www.scientecheasy.com/2020/10/java-set.html/
- https://www.designgurus.io/blog/what-is-java-map-class-and-its-uses
- https://www.dotnetperls.com/arraylist-integer-java